

Приближения модели для БВС Geoscan Gemini, 801 и 201 (расширение базовой задачи)

Contents

I	Geoscan Gemini — базовая модель	3
1	Класс аппарата	3
2	Параметры борта	3
3	Параметры камеры PF1B	3
4	Приближения Gemini	3
5	Итог по Gemini	4
II	Geoscan 801 — мультиротор	5
6	Класс аппарата	5
7	Параметры борта	5
8	Параметры камеры 801-visible	5
9	Как меняется съёмка	5
10	Что не меняется	6
11	Коэффициенты мощности для 801	6
12	Итог по 801	6
III	Geoscan 201 — fixed-wing	7
13	Класс аппарата	7
14	Параметры борта	7
15	Взлёт — катапульта	7
16	Посадка — парашют	7
17	Разворот — вираж	8
18	Мощность — другая формула	8

19 Минимальная скорость	8
20 Параметры камеры Riebo R4	9
21 Как меняется съёмка	9
22 Итог по 201	9
 IV Сводка	 10
23 Что нужно для каждой связки	10
24 Сводная таблица изменений	10
25 Порядок работы	10
26 Ключевые приближения	10
27 Вывод	11

Part I

Geoscan Gemini — базовая модель

1 Класс аппарата

Geoscan Gemini — мультиротор. Вертикальный взлёт, висение, вертикальная посадка. Модель работает без изменений.

2 Параметры борта

Параметр	Значение	Источник / приближение
Масса m	2.0 кг	data.json (точно)
Макс. время полёта	2400 с	data.json (точно)
Ёмкость батареи E_{batt}	144.7 Вт·ч	data.json (точно)
Крейсерская скорость v_{air}	12 м/с	Оценка: 80% от макс. 15 м/с
Вертикальная скорость v_{vert}	5 м/с	data.json (точно)
Макс. ветер	10 м/с	data.json (точно)
Число бортов	задаёт пользователь	input.json

3 Параметры камеры PF1B

Параметр	Значение	Источник
Матрица	23.5×15.6 мм	data.json (APS-C)
Разрешение	6000×4000 px	data.json (24.3 Мп)
Фокусное расстояние	20 мм	data.json

4 Приближения Gemini

1. **Крейсер** 12 м/с — оценка, не из spesc.
2. **Взлёт/посадка** $T = h/v_{\text{vert}}$ — без подготовки.
3. **Разворот** — фиксированный 5/3/1 сек.
4. k_h, k_v, k_w — оценка по паспорту, $\pm 15\%$.
5. **Батарея** — константа 144.7 Вт·ч.
6. **Скорость съёмки** = v_{air} .
7. **Резерв 5%** — политика безопасности.
8. **Плоская земля, один ветер, одна высота.**
9. **Два направления полос** (змейка).

5 Итог по Gemini

Что	Статус	Действие
Физика полёта	✓ готова	Не менять
Взлёт/посадка	✓ готова	Не менять
Мощность	✓ готова	Не менять
Камера	✓ PF1B	Не менять

Part II

Geoscan 801 — мультиротор

6 Класс аппарата

Geoscan 801 — **квадрокоптер**, как и Gemini. Физика полёта **та же**: вертикальный взлёт, висение, вертикальная посадка. Формулы базовой модели применимы **без изменений**. Меняются только числовые параметры.

7 Параметры борта

Параметр	Значение	Источник / приближение
Масса m	1.5 кг	data.json (точно)
Макс. время полёта	2400 с	data.json (точно)
Ёмкость батареи E_{batt}	90 Вт·ч	Оценка
Крейсерская скорость v_{air}	12 м/с	Оценка : 80% от макс. 15 м/с
Вертикальная скорость v_{vert}	4 м/с	Оценка
Макс. ветер	10 м/с	data.json (точно)
Число бортов	задаёт пользователь	input.json

Что додумано: E_{batt} и v_{vert} отсутствуют в спецификации. E_{batt} оценена из условия 40 мин полёта при крейсерской мощности ~ 135 Вт.

8 Параметры камеры 801-visible

Параметр	Значение	Источник
Матрица	1/2.3"	data.json
Ширина матрицы	6.17 мм	Расчёт из 1/2.3"
Высота матрицы	4.55 мм	Расчёт из 1/2.3"
Разрешение	4000 × 3000 px	Оценка (12 Мп)
Фокусное расстояние	4.35 мм	data.json

Что додумано: размеры в пикселях оценены из 12 Мп и соотношения сторон 4 : 3.

9 Как меняется съёмка

Главное отличие от Gemini — **меньшая матрица**. Это даёт **другую высоту** и **другую ширину полосы** при том же GSD.

Параметр	Gemini + PF1B	801 + visible
Матрица	23.5 × 15.6 мм	6.17 × 4.55 мм
Высота при GSD = 3 см/px	153 м	40 м
Ширина полосы	120 м	91 м

Вывод: 801 летает **ниже**, полосы **уже**, полос **больше**. Для той же области — **больше** времени.

10 Что не меняется

- Формула взлёта: $T_{\text{to}} = h/v_{\text{vert}}$.
- Формула посадки: $T_{\text{ld}} = h/v_{\text{vert}}$.
- Формула мощности: $P = k_h m + k_v v^3 + k_w |w|^2 m$.
- Формула времени перелёта: $t_{ij} = d_{ij}/|V_{\text{ground}}|$.
- Надбавка за разворот 5/3/1 сек.
- Формула энергии: $E = P \cdot t/3600$.

Меняются только **коэффициенты** k_h, k_v, k_w (другая масса, другой класс винтов), но **структура формулы** — та же.

11 Коэффициенты мощности для 801

Коэф.	Значение	Обоснование
k_h	90.0 Вт/кг	Та же оценка по паспорту
k_v	0.02 Вт·с ³ /м ³	Та же (типовое)
k_w	0.008 Вт·с ² /(м ² ·кг)	Та же (оценка)

Замечание: коэффициенты для 801 **не калибровались** отдельно. Использованы типовые значения для мультиротора этого класса.

12 Итог по 801

Что	Статус	Действие
Физика полёта	✓ та же	Не менять
Взлёт/посадка	✓ та же	Не менять
Мощность	○ пересчёт k	Типовые значения
Камера	○ specs	Добавить 4 поля
Высота/полоса	✓ автоматически	Из 1/2.3"

Готовность: ~ 30 минут на дозаполнение specs. Код **не** меняется.

Part III

Geoscan 201 — fixed-wing

13 Класс аппарата

Geoscan 201 — летающее крыло (fixed-wing). Это другой класс, не мультиротор. Формулы базовой модели **не работают**:

- нет вертикального взлёта (катапульта);
- нет вертикальной посадки (парашют);
- нет висения (нужна минимальная скорость);
- разворот — вираж с радиусом, а не на месте.

14 Параметры борта

Параметр	Значение	Источник / приближение
Масса (max takeoff)	8.5 кг	data.json (точно)
Полезная нагрузка	1.5 кг	data.json (точно)
Макс. время полёта	10800 с	data.json (точно)
Ёмкость батареи	740 Вт·ч	Расчёт: 40 Ah × 18.5 В
Крейсерская скорость	25 м/с	Оценка : середина 18–36 м/с
Скорость сваливания	~ 15 м/с	Оценка
Скороподъёмность	3 м/с	Оценка
Макс. ветер	12 м/с	data.json (точно)
Радиус виража	110 м	Расчёт при $v = 25$, $\phi = 30^\circ$

15 Взлёт — катапульта

Не h/v_{vert} . Модель:

$$T_{\text{to}} = T_{\text{catapult}} + T_{\text{climb}}, \quad T_{\text{climb}} = \frac{h}{v_{\text{climb}}}.$$

Параметр	Значение	Приближение
T_{catapult}	10 с	Оценка: разгон + отрыв
v_{climb}	3 м/с	Оценка

Не учтено: подготовка катапульты, ветер при взлёте.

16 Посадка — парашют

$$T_{\text{ld}} = T_{\text{descend}} + T_{\text{parachute}}, \quad T_{\text{descend}} = \frac{h}{v_{\text{descend}}}.$$

Параметр	Значение	Приближение
v_{descend}	5 м/с	Оценка
$T_{\text{parachute}}$	120 с	Оценка: снижение + укладка

Ключевое: посадка **намного** дольше, чем у мультиротора. $T_{\text{ld}} \approx 150$ с против 30 с.

17 Разворот — вираж

Не +5 сек. Fixed-wing не может развернуться на месте. Разворот — **дуга** радиусом R :

$$R = \frac{v^2}{g \cdot \tan \phi}, \quad t_{\text{turn}}(180^\circ) = \frac{\pi R}{v}.$$

При $v = 25$ м/с, $\phi = 30^\circ$:

$$R = \frac{25^2}{9.81 \cdot \tan 30^\circ} \approx 110 \text{ м}, \quad t_{\text{turn}} \approx 14 \text{ с}.$$

Угол	Радиус	Время
90°	110 м	7 с
180°	110 м	14 с

Не учтено: крен, потеря высоты в вираже, ветер.

18 Мощность — другая формула

Для fixed-wing **нет висения**. Мощность расходуется на **преодоление сопротивления и поддержание высоты**:

$$P = P_{\text{parasite}} + P_{\text{induced}},$$

$$P_{\text{parasite}} = \frac{1}{2} \rho v^3 S C_D, \quad P_{\text{induced}} = \frac{2km^2g^2}{\rho v S \pi b^2}.$$

Формула из `milp.pdf` **не применима**. Требуется **новая модель** с параметрами:

- площадь крыла S ;
- размах b ;
- коэффициент сопротивления C_D ;
- индуктивный коэффициент k .

Для MVP: использовать упрощение — крейсерскую мощность считать **константой** $P \approx 220$ Вт (оценка из времени полёта 180 мин при батарее 740 Вт·ч).

19 Минимальная скорость

Fixed-wing **не может** лететь медленнее скорости сваливания $v_{\text{stall}} \approx 15$ м/с. Это **ограничение**:

$$V_{\text{ground}} \geq v_{\text{stall}} - |w|.$$

При сильном встречном ветре ($w > 15$ м/с) борт **не сможет** лететь против ветра. Это **новое ограничение**, которого нет у мультиротора.

20 Параметры камеры Riebo R4

Параметр	Значение	Источник
Матрица	35.9×24 мм	data.json (full-frame)
Разрешение	8200×5500 px	Оценка (45 Мп)
Фокусное расстояние	40 мм	data.json

21 Как меняется съёмка

Параметр	Gemini + PF1B	201 + Riebo R4
Матрица	23.5×15.6 мм	35.9×24 мм
Высота при $GSD = 3$ см/px	153 м	334 м
Ширина полосы	120 м	165 м
Полос на 500 м	10	8

Вывод: 201 летает **выше**, полосы **шире**, полос **меньше**. Но **развороты** долгие — виражи радиусом 100+ м.

22 Итог по 201

Что	Статус	Действие
Физика полёта	✗ другая	Новая модель
Взлёт	✗ катапульта	Новая формула
Посадка	✗ парашют	Новая формула
Разворот	✗ вираж	Новая формула
Мощность	✗ другая	Новая формула
Камера	○ Riebo R4	Добавить specs

Готовность: 1–2 дня. Требуется **новая модель** fixedwing.py.

Part IV

Сводка

23 Что нужно для каждой связки

Компонент	Gemini	801	201
Борт: specs	✓ полные	○ 4 поля	○ 5 полей
Камера: specs	✓ PF1B	○ 4 поля	○ 2 поля
Физика полёта	✓ готова	✓ та же	✗ новая
Взлёт/посадка	✓ готова	✓ та же	✗ новая
Разворот	✓ готова	✓ та же	✗ новая
Мощность	✓ готова	○ пересчёт	✗ новая

24 Сводная таблица изменений

Компонент	Gemini	801	201
Класс	Мультиротор	Мультиротор	Fixed-wing
Взлёт	h/v_{vert}	h/v_{vert}	Катапульта
Посадка	h/v_{vert}	h/v_{vert}	Парашют
Крейсер	Висение	Висение	Только вперёд
Разворот	+5 с	+5 с	Вираз 14 с
Мощность	$k_h m + k_v v^3$	То же	Другая
v_{min}	0	0	15 м/с
Высота (GSD 3)	153 м	40 м	334 м
Полос на 500 м	10	13	8

25 Порядок работы

1. **Gemini** — работает. Ничего не делать.
2. **801** — добавить 4 поля в `data.json`. Код не меняется. ~ 30 мин.
3. **201** — написать `fixedwing.py`. Новая физика. 1–2 дня.

26 Ключевые приближения

Geoscan Gemini

- $v_{\text{air}} = 12$ м/с — оценка;
- k_h, k_v, k_w — оценка по паспорту;
- резерв 5% — политика;
- плоская земля, один ветер.

Geoscan 801

- $E_{\text{batt}} = 90 \text{ Вт}\cdot\text{ч}$ — оценка;
- $v_{\text{vert}} = 4 \text{ м/с}$ — оценка;
- $v_{\text{air}} = 12 \text{ м/с}$ — оценка;
- камера: $4000 \times 3000 \text{ px}$ — оценка.

Geoscan 201

- $v_{\text{air}} = 25 \text{ м/с}$ — оценка из диапазона;
- $T_{\text{catapult}} = 10 \text{ с}$ — оценка;
- $T_{\text{parachute}} = 120 \text{ с}$ — оценка;
- $R_{\text{turn}} = 110 \text{ м}$ — расчёт;
- $P = 220 \text{ Вт}$ — оценка;
- камера: $8200 \times 5500 \text{ px}$ — оценка.

201 Опционально — бортовой GNSS-приёмник Возможно, но ТЗ не описывает

27 Вывод

Для **801** достаточно **дополнить specs** — модель та же. Для **201** нужна **новая модель** — fixed-wing физика.

Для хакатона: Gemini + 801 реализуемы за 1 день. 201 — при наличии времени.